

MANUAL DE DHCP EN WINDOWS

Instalación y configuración del servidor DHCP en Windows 10

Índice

1. Que es DHCP.....	1
2. Instalar el rol de servidor DHCP.....	1
2.1 Instalación por interfaz gráfica.....	1
2.2 Instalación por PowerShell.....	1
3. Configuración inicial del servidor.....	2
3.1 Crear un ámbito (scope).....	2
3.2 Autorizar el servidor en Active Directory.....	2
4. Gestionar el servidor DHCP.....	2
4.1 Ver las concesiones activas.....	2
4.2 Reservas de IP (IP fija por MAC).....	2
4.3 Opciones de ámbito.....	3
5. Comandos útiles en PowerShell.....	3

1. Que es DHCP

DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol. Es el servicio que asigna direcciones IP automáticamente a los equipos de la red para que no haya que configurarlas a mano en cada uno.

Cuando un equipo arranca y se conecta a la red hace lo siguiente:

- Manda un mensaje a la red pidiendo una IP (DHCP Discover)
- El servidor DHCP le ofrece una IP libre (DHCP Offer)
- El equipo acepta la oferta (DHCP Request)
- El servidor confirma la asignación (DHCP Acknowledge)

Esto se llama el proceso DORA. No hace falta memorizarlo pero viene bien saberlo para entender los errores.

El servicio usa el puerto UDP 67 (servidor) y el 68 (cliente).

2. Instalar el rol de servidor DHCP

En Windows 10 el servidor DHCP viene como una característica que hay que activar. No viene instalada por defecto.

2.1 Instalación por interfaz gráfica

1. Abrir el Panel de control
2. Ir a Programas > Activar o desactivar las características de Windows
3. Buscar en la lista "Herramientas de administración del servidor remoto"
4. Expandir > Herramientas de administración de roles > Herramientas del servidor DHCP
5. Marcar la casilla y darle a Aceptar
6. Esperar a que instale y reiniciar si lo pide.

2.2 Instalación por PowerShell

Abrir PowerShell como Administrador (click derecho > Ejecutar como administrador) y poner:

```
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
```

Si estas en Windows 10 y el cmdlet anterior no funciona, usar este:

```
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.DHCP.Tools~~~~0.0.1.0
```

Cuando termine hay que arrancar el servicio:

```
Start-Service DHCPServer
```

```
Set-Service -Name DHCPServer -StartupType 'Automatic'
```

3. Configuración inicial del servidor

Una vez instalado abrir la consola desde Herramientas administrativas > DHCP, o buscando "DHCP" en el menú de inicio.

En el panel izquierdo aparece el servidor. Hay que expandirlo y crear al menos un ámbito para que empiece a repartir IPs.

3.1 Crear un ámbito (scope)

Un ámbito es el rango de IPs que el servidor va a poder asignar. Por ejemplo de la 192.168.1.100 a la 192.168.1.200.

7. Click derecho sobre IPv4 en el panel izquierdo
8. Seleccionar "Nuevo ámbito..."
9. Se abre el asistente, darle a Siguiente
10. Poner un nombre al ámbito (por ejemplo "Red local") y descripción si quieres
11. En "Rango de direcciones IP" poner la IP inicial y la final
12. La mascara de subred se rellena sola si la red es estándar (255.255.255.0 para /24)
13. En exclusiones poner las IPs que NO quieres que asigne (impresoras, servidores con IP fija, etc)
14. La duración de la concesión por defecto son 8 días, se puede dejar así
15. Cuando pregunta si configurar las opciones ahora, decir que Si
16. Poner la puerta de enlace (la IP del router, normalmente 192.168.1.1)
17. Poner los servidores DNS (el del router o los de Google: 8.8.8.8 y 8.8.4.4)
18. Finalizar el asistente y activar el ámbito cuando lo pida

Si el ámbito aparece con un icono rojo hay que activarlo: click derecho > Activar.

3.2 Autorizar el servidor en Active Directory

Si la red tiene Active Directory (dominio), el servidor DHCP tiene que estar autorizado para funcionar. Si no hay dominio esto no hace falta.

En la consola DHCP, click derecho sobre el nombre del servidor > Autorizar.

Si no aparece la opcion de autorizar es que no hay dominio y no hace falta.

4. Gestionar el servidor DHCP

4.1 Ver las concesiones activas

Ir a: DHCP > nombre del servidor > IPv4 > nombre del ámbito > Concesiones de direcciones.

Aquí aparece la IP asignada, el nombre del equipo, cuando caduca la concesión y la MAC del dispositivo.

Cambien se puede ver por PowerShell:

```
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.1.0
```

4.2 Reservas de IP (IP fija por MAC)

Si quieres que un equipo reciba siempre la misma IP (impresora, NAS, etc) se hace una reserva. El equipo sigue usando DHCP pero siempre recibe la misma IP.

19. Ir a Concesiones de direcciones y buscar el equipo en la lista
20. Click derecho > Agregar a reservas
21. O bien ir a Reservas > click derecho > Reserva nueva y rellenar el nombre, la IP y la MAC del equipo

La MAC del equipo se puede ver con ipconfig /all en ese equipo (aparece como "Dirección física").

4.3 Opciones de ámbito

Las opciones son parámetros adicionales que el servidor manda a los clientes junto con la IP. Las mas importantes son:

- Opción 003: Enrutador (puerta de enlace / router)
- Opción 006: Servidores DNS
- Opción 015: Nombre de dominio DNS

Se configuran en: IPv4 > nombre del ámbito > Opciones de ámbito > click derecho > Configurar opciones.

5. Comandos útiles en PowerShell

Ver el estado del servicio:

```
Get-Service DHCPService
```

Reiniciar el servicio:

```
Restart-Service DHCPService
```

Ver todos los ámbitos configurados:

```
Get-DhcpServerv4Scope
```

Ver las concesiones de un ámbito:

```
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.1.0
```

Crear un ámbito nuevo:

```
Add-DhcpServerv4Scope -Name "Red local" -StartRange 192.168.1.100 -EndRange 192.168.1.200 -SubnetMask 255.255.255.0
```

Añadir la puerta de enlace al ámbito:

```
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0 -Router 192.168.1.1
```

Añadir DNS al ámbito:

```
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0 -DnsServer 8.8.8.8,8.8.4.4
```

Ver las reservas de un ámbito:

```
Get-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.1.0
```

Crear una reserva nueva:

```
Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.1.0 -IPAddress 192.168.1.50 -ClientId "AA-BB-CC-DD-EE-FF" -Name "Impresora"
```